

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 "Компьютерные науки и прикладная математика"
Кафедра 806 "Вычислительная математика и
программирование"

**Лабораторная работа №4
по курсу «Операционные системы»**

Выполнил: Т. В. Балдынов
Группа: М8О-208БВ-24
Преподаватель: Е. С. Миронов

Москва, 2025

Содержание

1	Условие	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Задание	2
2	Реализация	3
2.1	Контракт библиотек	3
2.2	Варианты реализации	3
3	Структура проекта	3
3.1	Файлы проекта	3
4	Реализация библиотек	4
4.1	библиотека для поиска производной cos (cos.h)	4
4.2	библиотека для поиска числа e (e.h)	4
4.3	реализация динамического загрузчика (DynamicLoader.hpp) . .	5
5	Программа №1: Статическое связывание	6
5.1	Код программы	6
6	Программа №2: Динамическая загрузка	7
6.1	Код программы	7
7	Сравнительный анализ	8
7.1	Сравнение способов использования библиотек	8
7.2	Преимущества и недостатки	8
8	Вывод	9
8.1	Логи выполнения программы	9

1. Условие

1.1. Цель работы

Приобретение практических навыков в:

- Создание динамических библиотек
- Создание программ, которые используют функции динамических библиотек

1.2. Задание

Создать динамические библиотеки, реализующие заданный вариантом функционал. Использовать данные библиотеки двумя способами:

1. Во время компиляции (статическое связывание)
2. Во время исполнения программы (динамическая загрузка)

Вариант

12

В работе должны быть представлены:

- Динамические библиотеки, реализующие заданные контракты
- Программа №1, использующая библиотеку на этапе компиляции
- Программа №2, загружающая библиотеки во время выполнения

2. Реализация

2.1. Контракт библиотек

Библиотеки реализуют две математические функции:

1. **derivative_cos(float X, float delta_X)** — производная функции $\cos(X)$ с заданным δ_X
2. **E()** — вычисление числа Эйлера (e)

2.2. Варианты реализации

Создано две библиотеки с разными алгоритмами:

- **cos** — поиск $\cos(x)$ через ряд Тейлора и нахождение производной по формуле:
$$\frac{\cos(x+\Delta x) - \cos(x)}{\Delta x}$$
- **e** — ряд Тейлора для вычисления e

3. Структура проекта

3.1. Файлы проекта

- **cos.h** — заголовочный файл с объявлением функций для поиска производной $\cos(x)$
- **cos.cpp** — реализация библиотеки для поиска производной $\cos(x)$
- **e.h** — заголовочный файл с объявлением функции для поиска числа e
- **prog1/main.cpp** — программа со статическим связыванием
- **prog2/main.cpp** — программа с динамической загрузкой
- **DynamicLoader.hpp** — заголовочный файл динамического загрузчика
- **DynamicLoader.cpp** — реализация динамического загрузчика

4. Реализация библиотек

4.1. библиотека для поиска производной cos (cos.h)

```
1 #include <iostream>
2
3 extern "C" {
4     #include "cos.h"
5 }
6
7 float my_cos(float x) {
8     const float PI = 3.14159265358979323846f;
9
10    while (x > PI) x -= 2 * PI;
11    while (x < -PI) x += 2 * PI;
12
13    float ans = 0;
14    float now = 1;
15    int sign = 1;
16
17    for (int n = 0; n < 10; n++) {
18        ans += sign * now;
19        now *= (x * x) / ((2*n + 1) * (2*n + 2));
20        sign = -sign;
21    }
22
23    return ans;
24 }
25
26 float derivative_cos(float x, float deltaX = 0.0001f) {
27     return (my_cos(x + deltaX) - my_cos(x)) / deltaX;
28 }
```

Listing 1: cos.cpp

4.2. библиотека для поиска числа e (e.h)

```
1 extern "C" {
2     #include "e.h"
3 }
4
5 float E() {
6     float e = 1.0;
7     float factorial = 1.0;
8
9     for (int n = 1; n <= 10; n++) {
10        factorial *= n;
```

```

11         e += 1 / factorial;
12     }
13
14     return e;
15 }

```

Listing 2: e.cpp

4.3. реализация динамического загрузчика (DynamicLoader.hpp)

```

1  #include <iostream>
2
3  #include "DynamicLoader.hpp"
4
5  #include <dlfcn.h>
6  using LibHandle = void*;
7
8  DynamicLoader::DynamicLoader() = default;
9
10 DynamicLoader::~DynamicLoader() {
11     if (handle_) {
12         dlclose(static_cast<LibHandle>(handle_));
13         handle_ = nullptr;
14     }
15     E = nullptr;
16     derivative_cos = nullptr;
17 }
18
19 bool DynamicLoader::Load(const std::string& path) {
20     if (handle_) {
21         dlclose(static_cast<LibHandle>(handle_));
22         handle_ = nullptr;
23         E = nullptr;
24         derivative_cos = nullptr;
25     }
26     dlerror();
27     LibHandle h = dlopen(path.c_str(), RTLD_LAZY | RTLD_LOCAL);
28     if (!h) {
29         const char* err = dlerror();
30         lastErr = err ? err : "dlopen returned nullptr без
31 сообщения";
32         return false;
33     }
34     dlerror();
35     void* sym1 = dlsym(h, "E");
36     const char* err1 = dlerror();
37     dlerror();

```

```

37 void* sym2 = dlsym(h, "derivative_cos");
38 const char* err2 = dlerror();
39 if (err1 || err2 || !sym1 || !sym2) {
40     std::string msg = "Не удалось найти символы: ";
41     if (err1) msg += std::string("E: ") + err1 + "; ";
42     else if (!sym1) msg += "E: не экспортируется; ";
43     if (err2) msg += std::string("derivative_cos: ") + err2
+ "; ";
44     else if (!sym2) msg += "derivative_cos: не экспортируется; "
;
45     lastErr = msg;
46     dlclose(h);
47     return false;
48 }
49 handle_ = h;
50 E = reinterpret_cast<float(*)>(sym1);
51 derivative_cos = reinterpret_cast<float(*)>(float, float)>(
sym2);
52 lastErr.clear();
53 return true;
54 }

```

Listing 3: e.cpp

5. Программа №1: Статическое связывание

5.1. Код программы

```

1 #include <iostream>
2
3 #include "../e/e.h"
4 #include "../cos/cos.h"
5
6 int main() {
7     float x, delta_x;
8     std::cin >> x >> delta_x;
9     std::cout << derivative_cos(x, delta_x) << std::endl;
10    std::cout << E() << std::endl;
11    return 0;
12 }

```

Listing 4: prog1/main.cpp

6. Программа №2: Динамическая загрузка

6.1. Код программы

```
1 #include <iostream>
2
3 #include "../e/e.h"
4 #include "../cos/cos.h"
5
6 int main() {
7     float x, delta_x;
8     std::cin >> x >> delta_x;
9     std::cout << derivative_cos(x, delta_x) << std::endl;
10    std::cout << E() << std::endl;
11    return 0;
12 }
```

Listing 5: prog2/main.cpp

7. Сравнительный анализ

7.1. Сравнение способов использования библиотек

Критерий	Статическое связывание	Динамическая загрузка
Время связывания	Во время компиляции	Во время выполнения
Размер исполняемого файла	Большой (библиотека включается в программу)	Малый (библиотека загружается отдельно)
Гибкость	Низкая (библиотека фиксирована)	Высокая (можно менять библиотеки без перекомпиляции)
Производительность	Высокая (вызовы прямые)	Незначительные накладные расходы
Отладка	Проще	Сложнее

Таблица 1: Сравнение статического и динамического использования библиотек

7.2. Преимущества и недостатки

- **Статическое связывание**
 - + Простота компиляции и распространения
 - + Нет зависимостей от внешних библиотек
 - Большой размер исполняемого файла
 - Невозможно обновить библиотеку без перекомпиляции
- **Динамическая загрузка**
 - + Возможность «горячей» замены библиотек
 - + Экономия памяти (одна библиотека для нескольких программ)
 - + Лёгкое обновление функционала
 - Сложность отладки
 - Зависимость от наличия библиотек в системе

8. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно реализованы:

1. **Динамические библиотеки**, реализующие заданный функционал в двух вариантах
2. **Программа №1**, использующая статическое связывание с библиотекой на этапе компиляции
3. **Программа №2**, осуществляющая динамическую загрузку библиотек во время выполнения

Основные выводы:

- Динамические библиотеки позволяют эффективно организовывать код, разделяя его на переиспользуемые компоненты
- Статическое связывание обеспечивает простоту распространения программ, но увеличивает их размер
- Динамическая загрузка предоставляет гибкость в управлении функционалом программы без её перекомпиляции
- Оба подхода имеют свои области применения: статическое связывание предпочтительно для простых приложений, динамическая загрузка — для модульных и расширяемых систем

Полученные практические навыки работы с динамическими библиотеками будут полезны при разработке сложных программных систем, требующих модульности и гибкости архитектуры.

8.1. Логи выполнения программы

output.txt - Логи:

```
1 execve("./prog2", ["/prog2"], 0x7ffedae2f5a0 /* 90 vars */) = 0
2 brk(NULL) = 0x6079ecd1f000
3 arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffd039e2cf0) = -1 EINVAL (
  Invalid argument)
4 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS
  , -1, 0) = 0x7a3340814000
5 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such
  file or directory)
6 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
```

```

7 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=78560, ...},
  AT_EMPTY_PATH) = 0
8 mmap(NULL, 78560, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7a3340800000
9 close(3) = 0
10 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6",
  O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
11 read(3, "\177ELF
  \2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"...,
  832) = 832
12 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2260296, ...},
  AT_EMPTY_PATH) = 0
13 mmap(NULL, 2275520, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
  = 0x7a3340400000
14 mprotect(0x7a334049a000, 1576960, PROT_NONE) = 0
15 mmap(0x7a334049a000, 1118208, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|
  MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x9a000) = 0x7a334049a000
16 mmap(0x7a33405ab000, 454656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
  MAP_DENYWRITE, 3, 0x1ab000) = 0x7a33405ab000
17 mmap(0x7a334061b000, 57344, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|
  MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x21a000) = 0x7a334061b000
18 mmap(0x7a3340629000, 10432, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|
  MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7a3340629000
19 close(3) = 0
20 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1", O_RDONLY
  |O_CLOEXEC) = 3
21 read(3, "\177ELF
  \2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"...,
  832) = 832
22 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=125488, ...},
  AT_EMPTY_PATH) = 0
23 mmap(NULL, 127720, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
  0x7a33407e0000
24 mmap(0x7a33407e3000, 94208, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|
  MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3000) = 0x7a33407e3000
25 mmap(0x7a33407fa000, 16384, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
  MAP_DENYWRITE, 3, 0x1a000) = 0x7a33407fa000
26 mmap(0x7a33407fe000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|
  MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1d000) = 0x7a33407fe000
27 close(3) = 0
28 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|
  O_CLOEXEC) = 3
29 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P
  \237\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
30 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@
  \0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
31 pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU
  \0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
32 pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\00{f
  \225\\=\201\327\312\301P\32$\230\266\235"..., 68, 896) = 68

```

```

33 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...},
    AT_EMPTY_PATH) = 0
34 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@
    \0\0\0\0\0\0\0"... , 784, 64) = 784
35 mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
    = 0x7a3340000000
36 mprotect(0x7a3340028000, 2023424, PROT_NONE) = 0
37 mmap(0x7a3340028000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|
    MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7a3340028000
38 mmap(0x7a33401bd000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
    MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7a33401bd000
39 mmap(0x7a3340216000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|
    MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x215000) = 0x7a3340216000
40 mmap(0x7a334021c000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|
    MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7a334021c000
41 close(3) = 0
42 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|
    O_CLOEXEC) = 3
43 read(3, "\177ELF
    \2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,
    832) = 832
44 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=940560, ...},
    AT_EMPTY_PATH) = 0
45 mmap(NULL, 942344, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
    0x7a33406f9000
46 mmap(0x7a3340707000, 507904, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|
    MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe000) = 0x7a3340707000
47 mmap(0x7a3340783000, 372736, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
    MAP_DENYWRITE, 3, 0x8a000) = 0x7a3340783000
48 mmap(0x7a33407de000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|
    MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe4000) = 0x7a33407de000
49 close(3) = 0
50 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS
    , -1, 0) = 0x7a33406f7000
51 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7a33406f83c0) = 0
52 set_tid_address(0x7a33406f8690) = 454644
53 set_robust_list(0x7a33406f86a0, 24) = 0
54 rseq(0x7a33406f8d60, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
55 mprotect(0x7a3340216000, 16384, PROT_READ) = 0
56 mprotect(0x7a33407de000, 4096, PROT_READ) = 0
57 mprotect(0x7a33407fe000, 4096, PROT_READ) = 0
58 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS
    , -1, 0) = 0x7a33406f5000
59 mprotect(0x7a334061b000, 45056, PROT_READ) = 0
60 mprotect(0x6079c7b59000, 4096, PROT_READ) = 0
61 mprotect(0x7a334084e000, 8192, PROT_READ) = 0
62 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=
    RLIM64_INFINITY}) = 0
63 munmap(0x7a3340800000, 78560) = 0

```

```

64 getrandom("\x5b\xd3\x9d\x1c\x98\x5b\x27\x98", 8, GRND_NONBLOCK)
    = 8
65 brk(NULL) = 0x6079ecd1f000
66 brk(0x6079ecd40000) = 0x6079ecd40000
67 futex(0x7a334062977c, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
68 openat(AT_FDCWD, "./contract2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
69 read(3, "\177ELF
    \2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"...,
    832) = 832
70 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=15960, ...},
    AT_EMPTY_PATH) = 0
71 getcwd("/home/homle/codes/OC/lab4/build", 128) = 32
72 mmap(NULL, 16448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
    0x7a334080f000
73 mmap(0x7a3340810000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|
    MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7a3340810000
74 mmap(0x7a3340811000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|
    MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7a3340811000
75 mmap(0x7a3340812000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|
    MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7a3340812000
76 close(3) = 0
77 mprotect(0x7a3340812000, 4096, PROT_READ) = 0
78 newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0
    x5), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
79 write(1, "e = 2.71828\n", 12) = 12
80 write(1, "derivative_cos(1.0f, 0.001f) = -"..., 41) = 41
81 munmap(0x7a334080f000, 16448) = 0
82 exit_group(0) = ?
83 +++ exited with 0 +++

```

Listing 6: output.txt